

Einheit 2 von 4 · Satz vom Nullprodukt

Hier lernst du, Gleichungen wie $(x - a) \cdot (x - b) = 0$ mit dem Satz vom Nullprodukt zu lösen, auch durch Ausklammern von x · neu oder schon bekannt – je nach Buch (an der Oberschule erst in Klasse 10) · P10 · baut auf: lineare Gleichungen, Ausklammern, Einsetzen prüfen

19. Ich erkenne, ob bei einem Produkt rechts eine Null steht. Steht auf einer Seite ein Produkt und auf der anderen null, gilt der Satz vom Nullprodukt, sonst nicht. Kreuze an. Löse nichts.

- | | |
|--------------------------------|---|
| a) $(x - 1) \cdot (x - 5) = 0$ | ☐ gilt ☐ gilt nicht |
| b) $x \cdot (x + 4) = 21$ | ☐ gilt ☐ gilt nicht |
| c) $(x + 2) \cdot (x - 7) = 0$ | ☐ gilt ☐ gilt nicht |
| d) $(x - 3) \cdot x = -2$ | ☐ gilt ☐ gilt nicht |
| e) $0 = x \cdot (x - 1)$ | ☐ gilt ☐ gilt nicht |

20. Ich kann eine Gleichung in Produktform mit dem Satz vom Nullprodukt lösen. Setze jeden Faktor null.

Beispiel: $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$

$$x - 2 = 0 \quad \text{oder} \quad x - 5 = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 5$$

a) $(x - 1) \cdot (x - 4) = 0$

b) $(x - 3) \cdot (x - 6) = 0$

c) $(x - 8) \cdot (x - 2) = 0$

d) $(x - 5) \cdot (x - 7) = 0$

e) $(x + 4) \cdot (x - 1) = 0$

f) $x \cdot (x + 6) = 0$

g) $(x + 3) \cdot (x + 3) = 0$

h) Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -2$ eine Lösung von $(x - 3) \cdot (x + 1) = 0$ ist.

☐ (wA) ☐ (fA)

21. Ich kann eine Gleichung lösen, indem ich x ausklammere. Klammere x aus und setze dann jeden Faktor null.

Beispiel: $x^2 + 3x = 0$

$$x \cdot (x + 3) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -3$$

a) $x^2 + 4x = 0$

b) $x^2 + 9x = 0$

c) $x^2 - 8x = 0$

d) $2x^2 + 10x = 0$

Rechts steht keine Null: Multipliziere aus und bringe alles auf eine Seite. Lösen kannst du die Gleichung in Einheit 3.

e) $x \cdot (x + 1) = 30$

Klammere zuerst die Zahl vor x^2 aus. Schreibe dann den Rest als Produkt zweier Klammern und löse.

f) $2x^2 - 2x - 24 = 0$

g) Welcher Wert ist eine Lösung der Gleichung $x \cdot (x + 7) = -12$? Kreuze an. (P10 2025)

☐ 3 ☐ 4 ☐ -3 ☐ -12

22. Ich finde den Fehler, wenn jemand durch x teilt. Jonas löst $x^2 = 6x$ so:

$$x^2 = 6x \quad |:x$$

$$x = 6$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $4x^2 = 28x$

23. Ich kann begründen, wann der Satz vom Nullprodukt gilt.

a) Begründe ohne Rechnung, warum $(x - 4) \cdot (x + 1) = 0$ die Lösungen 4 und -1 hat.

b) Ben löst $x \cdot (x - 1) = 6$ so: „ $x = 6$ oder $x - 1 = 6$.“ Hat Ben recht? Begründe.

24. Ich kann mit dem Satz vom Nullprodukt die Spannweite eines Brückenbogens bestimmen. Ein Brückenbogen hat die Form der Parabel zu $y = -0,05 \cdot x \cdot (x - 48)$. Dabei sind x und y in Metern angegeben, der Boden liegt bei $y = 0$.

- a) An welchen Stellen steht der Bogen auf dem Boden? Wie groß ist die Spannweite des Bogens?
- b) Der höchste Punkt liegt genau in der Mitte. Wie hoch ist der Bogen dort?